

Conociendo la librería jQuery

Módulo: Fundamentos de desarrollo Front-End

|AE6: Incorporar elementos dinámicos en un documento html utilizando la biblioteca jquery, a través del manejo básico de objetos y eventos del dom para dar solución a un problema planteado.

Introducción

En el mundo del desarrollo web, la interacción dinámica con los usuarios es esencial para brindar una experiencia fluida y atractiva. Para lograrlo, existen varias herramientas y bibliotecas que facilitan la **manipulación del DOM** y la interacción con el contenido de una página web. Una de las bibliotecas más populares y ampliamente utilizadas es jQuery.

jQuery es una **biblioteca de JavaScript** que simplifica la forma en que interactuamos con el DOM y proporciona una amplia gama de funciones para manipular HTML, CSS y eventos. Su objetivo principal es hacer que el **desarrollo web sea más rápido y más sencillo**, permitiendo a los desarrolladores escribir menos código para lograr el mismo resultado.

A lo largo de esta lección, explicaremos los fundamentos básicos de jQuery y comprenderemos por qué y cuándo usarla en nuestros proyectos. Veremos cómo seleccionar elementos del DOM, aplicar estilos, manipular contenido, gestionar eventos y realizar peticiones AJAX de manera más eficiente y con menos código que si utilizáramos JavaScript puro.

Aprendizaje esperado

Al finalizar esta lección podrás:

- Aprender a integrar jQuery en un proyecto web y cómo descargar e incluir la biblioteca en una página HTML.
- Dominar los conceptos fundamentales de jQuery, como la selección de elementos, manipulación de contenido y aplicar estilos CSS.
- Conocer y utilizar eventos en jQuery para crear interactividad y respuestas a las acciones del usuario.
- Explorar la realización de peticiones AJAX con jQuery para obtener y enviar datos de forma asíncrona a un servidor.
- Familiarizarse con plugins de jQuery y cómo extender su funcionalidad con estas herramientas adicionales.
- Adquirir habilidades prácticas mediante ejemplos y proyectos simples utilizando jQuery para mejorar la experiencia del usuario en aplicaciones web.

Conociendo la librería JQuery

Por qué y cuándo usar JQuery

La biblioteca jQuery ha sido una de las herramientas más populares en el desarrollo web durante muchos años. **Surgió en 2006 como una solución para simplificar y unificar la manipulación del DOM y la interacción con JavaScript en diferentes navegadores.** A lo largo del tiempo, ha evolucionado y se ha mantenido relevante, aunque en la actualidad hay otras alternativas y enfoques en el desarrollo web.

Las principales razones para usar jQuery son las siguientes:

- **Facilidad de uso:** Una de las principales ventajas de jQuery es su facilidad de uso y su sintaxis intuitiva. Permite a los desarrolladores seleccionar y manipular elementos del DOM utilizando una sintaxis similar a la de CSS, lo que reduce la cantidad de código necesario para lograr un efecto o acción deseada.
- **Compatibilidad con navegadores:** jQuery abstrae las complejidades y diferencias entre navegadores, lo que garantiza que las interacciones y manipulaciones del DOM funcionen de manera consistente en diferentes entornos. Esto ha sido especialmente útil en el pasado, cuando había más discrepancias entre los navegadores.
- **Amplia comunidad y documentación:** jQuery ha tenido una gran comunidad de desarrolladores durante muchos años, lo que ha resultado en una amplia cantidad de plugins, extensiones y recursos disponibles. La documentación es extensa y está bien mantenida, lo que facilita el aprendizaje y la resolución de problemas.
- **Retrocompatibilidad:** Aunque la web ha evolucionado y las nuevas versiones de JavaScript han introducido muchas características, jQuery ha mantenido una fuerte retrocompatibilidad con versiones anteriores. Esto ha permitido a los desarrolladores seguir utilizando código heredado sin problemas, incluso si no están utilizando las últimas características de JavaScript.

Obtener JQuery. Incluir y usarlo en un sitio

Para obtener jQuery, hay varias opciones disponibles:

- **Descarga directa:** Puedes descargar la última versión de jQuery desde su sitio web oficial en <https://jquery.com/>. Simplemente busca el enlace de descarga y descarga el archivo "jquery.min.js". Este archivo contiene la versión comprimida y optimizada de jQuery.
- **CDN (Red de entrega de contenido):** Una forma más rápida y común de incluir jQuery en tu sitio web es a través de un CDN. Los CDNs son servidores distribuidos en todo el mundo que alojan archivos comunes, como bibliotecas y frameworks, y entregan esos archivos a los usuarios desde el servidor más cercano geográficamente. Aquí tienes un ejemplo del enlace a la última versión de jQuery a través del CDN de Google:

```
<!-- jQuery a través del CDN de Google -->  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
```

Una vez que hayas obtenido jQuery, para incluirlo en tu sitio, sigue estos pasos:

1. **Crear una estructura básica HTML:** Comienza creando un archivo HTML y asegúrate de tener una estructura básica como esta:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Mi sitio web con jQuery</title>  
</head>  
<body>  
  <!-- Contenido del sitio web -->  
  
  <!-- Incluye jQuery aquí -->  
</body>
```

```
</html>
```

2. **Incluir jQuery:** Coloca el enlace a la biblioteca jQuery antes de la etiqueta de cierre del cuerpo (</body>):

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Mi sitio web con jQuery</title>

</head>

<body>

  <!-- Contenido del sitio web -->

  <!-- Incluye jQuery aquí -->

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

</body>

</html>
```

3. **Usar jQuery:** Ahora que jQuery está incluido en tu sitio, puedes comenzar a usarlo para interactuar con el DOM y agregar interactividad a tus elementos.

Bootstrap y JQuery

Bootstrap y jQuery son dos herramientas poderosas y ampliamente utilizadas en el desarrollo web. Aunque son tecnologías independientes, a menudo se utilizan juntas para mejorar la apariencia y la interactividad de un sitio web. A continuación, se explicará brevemente cada una de ellas y cómo se complementan entre sí:

Bootstrap

Bootstrap es un framework front-end de código abierto desarrollado por Twitter. Proporciona un conjunto de estilos predefinidos, componentes y diseños responsivos que facilitan la creación de sitios web y aplicaciones web modernas y atractivas. Bootstrap utiliza HTML, CSS y JavaScript para lograr este objetivo y ha ganado una gran popularidad debido a su enfoque en el diseño móvil y la facilidad de uso.

Ventajas de Bootstrap:

- **Diseño Responsivo:** Los sitios creados con Bootstrap se adaptan de manera automática a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, brindando una experiencia óptima tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.
- **Componentes Reutilizables:** Bootstrap ofrece una amplia variedad de componentes predefinidos, como barras de navegación, botones, carruseles, formularios y mucho más. Estos componentes pueden integrarse fácilmente en un sitio web y ahorrar tiempo en el desarrollo.
- **Flexibilidad y Personalización:** Aunque Bootstrap ofrece estilos y componentes predefinidos, también permite una alta personalización para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto.
- **Documentación y Comunidad:** Bootstrap cuenta con una extensa documentación y una activa comunidad de desarrolladores, lo que facilita el aprendizaje y la resolución de problemas.

jQuery

Para aprender “Bootstrap JQuery” usaremos la versión Bootstrap 4 porque en la versión que veníamos usando (Bootstrap 5) la API basada en jQuery ya no existe.

 Es necesario aprenderlo porque gran parte del ecosistema (proyectos legados, plantillas y plugins) sigue dependiendo de jQuery; así podrás mantener, depurar y migrar sitios existentes hacia BS5/6 con criterio y sin romper funcionalidades.

Como se mencionó anteriormente, jQuery **es una biblioteca de JavaScript** que **simplifica la interacción con el DOM** y proporciona una amplia gama de

funciones para manipular HTML, CSS y eventos. jQuery ha sido una herramienta fundamental en el desarrollo web durante muchos años y ha sido utilizada ampliamente para crear efectos, animaciones, gestionar eventos y realizar peticiones AJAX de forma más sencilla.

Ventajas de jQuery:

- **Selección y Manipulación del DOM:** jQuery permite seleccionar elementos del DOM de manera más sencilla utilizando selectores similares a CSS y manipular su contenido y atributos de forma intuitiva.
- **Eventos Simplificados:** jQuery facilita la asignación y gestión de eventos en elementos HTML, lo que permite crear interactividad y respuestas a las acciones del usuario con menos código.
- **Peticiones AJAX:** Realizar peticiones AJAX se vuelve más sencillo con jQuery, lo que permite obtener y enviar datos de forma asíncrona a un servidor sin recargar la página.

Combinando Bootstrap y jQuery

Bootstrap y jQuery se complementan muy bien y son utilizados juntos en muchos proyectos web. Bootstrap utiliza jQuery internamente para ciertos componentes y funcionalidades, por lo que al incluir Bootstrap en un proyecto, también estás utilizando jQuery de forma indirecta.

Además, jQuery puede ser útil para mejorar aún más la funcionalidad y la interacción de los componentes de Bootstrap. Por ejemplo, puedes utilizar jQuery para mostrar y ocultar elementos, controlar el desplazamiento en una página, animar transiciones y más.

Qué es el DOM. Manipulación de elementos del DOM con JQuery

El **DOM** (Document Object Model) es una representación estructurada en forma de árbol de un documento HTML o XML que proporciona una interfaz programática para acceder y manipular los elementos y contenido de una página web. En otras palabras, **el DOM es una forma en que el navegador organiza y presenta los elementos y contenido de una página web**, permitiendo que los scripts y lenguajes de programación, como JavaScript y jQuery, interactúen con ellos.

Cada elemento HTML en una página web se representa como un nodo en el árbol DOM, y estos nodos están organizados de manera jerárquica, reflejando la estructura del documento HTML. Cada nodo del DOM puede ser accedido y modificado utilizando métodos y propiedades proporcionados por JavaScript o jQuery, lo que permite realizar cambios dinámicos en la página web sin necesidad de recargarla.

La manipulación del DOM, como vimos anteriormente, es un proceso esencial en el desarrollo web moderno, ya que permite crear interactividad, cambiar el contenido, aplicar estilos dinámicos y responder a las acciones del usuario en tiempo real.

jQuery provee varias funciones y herramientas para poder incorporar animación y transiciones a los elementos del DOM.

El objetivo es combinar las diferentes variantes entre sí para darle a una web o app dinamismo y movimiento.

La función **show()** muestra un elemento del DOM. Suponiendo que se encuentre oculto mediante css (display:none), al seleccionarlo con jQuery y ejecutar show(), el elemento aparecerá en la pantalla

```
$("button").click(function(){
    $("p.texto").show();
});

// hacemos que cuando el usuario haga click en el botón, se
muestre un <p> con la clase .texto
```

La función **hide()** es la inversa a show. Suponiendo que se encuentre visible mediante css, al seleccionarlo con jQuery y ejecutar hide(), el elemento desaparecerá de la pantalla.

```
$("button").click(function(){
    $("p.texto").hide();
});

// hacemos que cuando el usuario haga click en el botón, se
oculte un <p> con la clase .texto
```


La función **fadeIn()** tiene el mismo fin que la función `show`, solo que en este caso, el elemento aparece con una transición.

```
$("button").click(function() {
    $("p.texto").fadeIn();
});

// hacemos que cuando el usuario haga click en el botón, el
<p> con la clase .texto aparezca con fade
```

La función **fadeOut()** tiene el mismo fin que la función `hide`, solo que en este caso, el elemento desaparece con una transición.

```
$("button").click(function() {
    $("p.texto").fadeOut();
});

// hacemos que cuando el usuario haga click en el botón, el
<p> con la clase .texto desaparezca con fade
```

Tanto para **fadeOut()** como **fadeIn()** se le puede enviar un parámetro opcional para indicar la velocidad del fade. Se puede usar la palabra "slow" o "fast", o también un número en milisegundos que indique la duración total.



Ejemplo de cómo manipular elementos del DOM con jQuery:

HTML:

```
<!DOCTYPE html>

<html>
```

```
<head>

  <title>Manipulación del DOM con jQuery</title>
</head>

<body>

  <h1>Mi Página</h1>

  <p>Este es un párrafo.</p>

  <ul>

    <li>Elemento 1</li>

    <li>Elemento 2</li>

    <li>Elemento 3</li>

  </ul>

  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery
.min.js"></script>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

JS:

```
// Seleccionar elementos por etiqueta

let paragraphs = $('p');
let listItems = $('li');

// Seleccionar elementos por clase

let elementsWithClass = $('.mi-clase');

// Seleccionar elementos por ID
```

```
let elementWithId = $('#mi-id');
```

Cambiar contenido y estilos:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Manipulación del DOM con jQuery</title>

</head>

<body>

  <h1>Mi Página</h1>

  <p id="mi-parrafo">Este es un párrafo.</p>

  <button      onclick="cambiarContenido()">Cambiar
Contenido</button>

  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery
.min.js"></script>

  <script src="app.js"></script>

</body>

</html>
```

```
function cambiarContenido() {

  // Cambiar el contenido del párrafo

  $('#mi-parrafo').text('¡Nuevo contenido!');

  // Cambiar el color de fondo del párrafo

  $('#mi-parrafo').css('background-color', 'yellow');

}
```

jQuery provee una función para aplicar cambios directos sobre el css del elemento. Llamando a la función `css()` le podemos indicar qué propiedad modificar de css, y qué valor asignar.

La sintaxis funciona así: `selector.css("propiedad-css","valor");`

```
$("p").css("background-color", "yellow");
$(".titulo").css("color", "black");
$("h1").css("font-size", "40px");
$("p").css("width", "50%");
```

Callback

Tanto para `fadeOut()` como `fadeIn()` se le puede enviar un segundo parámetro opcional para indicar una función que se ejecutará cuando la animación termine.

```
$("button").click(function() {
    $(".p.texto").fadeOut( 2000
, function(){ alert('terminó la animación'); }
    ); //al terminar, se ejecuta la función
});
```

La función `slideDown()` hace aparecer al elemento haciendo una transición hacia abajo. Es una alternativa al `fadeIn()`. Le aplican los mismos parámetros de velocidad y callback que a las funciones `fadeIn` y `fadeOut`

```
$("button").click(function() {
    $(".p.texto").slideDown(1000, function() { alert('Terminó');
});
});

// hacemos que cuando el usuario haga click en el botón, el
<p> con la clase .texto aparezca desplazándose hacia abajo.
```

La función `slideUp()` hace **desaparecer** al elemento haciendo una **transición hacia arriba**. Es una alternativa al `fadeOut`. Le aplican los mismos parámetros de velocidad y callback que a las funciones `fadeIn` y `fadeOut`

```

$("button").click(function(){
    $("p.texto").slideUp(1000, function() { alert('Terminó');
});
});

// hacemos que cuando el usuario haga click en el botón, el
<p> con la clase .texto desaparezca desplazándose hacia
arriba.

```

La función **slideToggle()** hace **aparecer o desaparecer** al elemento mediante slide. En función de que el elemento esté visible o no, ejecuta slideUp, o slideDown.

```

$("button").click(function(){
    $("p.texto").slideToggle(1000, function() {
alert('Terminó'); });
});

// hacemos que cuando el usuario haga click en el botón, el
<p> con la clase .texto desaparezca o aparezca mediante slide.

```

Scroll a un elemento

jQuery provee una función para desplazar el scroll automáticamente hasta una posición Y en la pantalla. Esta función es muy utilizada en landing-pages donde el usuario va clickeando en el menú, y se va desplazando entre secciones de la misma página.

Lo primero que debemos hacer es asignar en HTML un id al elemento que queremos usar como punto de destino para desplazar el scroll.

```

<a>Ir a contacto</a>

...

<div id="seccionContacto"> // se puede scrolllear a cualquier
elemento

    ...

</div>

```

Luego, en Javascript vamos a programar la animación mediante la función `animate`.

Por ejemplo: lo asociamos al evento de click de un `<a>`.

```
$('#a').click( function(e) { // asociamos la animacion al click
    en un elemento <a>

        $('#html, body').animate({

            scrollTop: $("#seccionContacto").offset().top

        }, 2000);

    } );

// Llamamos al método animate, sobre el body, y le pasamos
como parámetro scrollTop, la posición del scroll donde está el
elemento #seccionContacto. Asi jQuery sabe hasta donde
scrollear la pantalla. El segundo parámetro de animate, es el
tiempo de duración: en este caso 2000 ms (2 segundos)
```

Eventos, tipos de evento, cómo interactuar con ellos.



Los eventos **son acciones que ocurren en una página web y que pueden ser detectadas y manejadas por el código JavaScript o jQuery**. Estas acciones pueden ser generadas por el usuario (como hacer clic en un botón o mover el mouse sobre un elemento) o pueden ser eventos generados por el navegador o la página misma (como cargar completamente la página o enviar un formulario). Los eventos permiten que el código responda a las acciones del usuario o cambios en la página, lo que proporciona interactividad y dinamismo.

En jQuery, podemos interactuar con los eventos mediante el uso de métodos que nos permiten asignar manejadores de eventos y ejecutar funciones cuando ocurra un evento específico. A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo interactuar con eventos en jQuery:

Asignar un manejador de eventos a un elemento:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>

<head>

  <title>Eventos con jQuery</title>

</head>

<body>

  <button id="miBoton">Haz clic aquí</button>

<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery
.min.js"></script>

  <script src="app.js"></script>

</body>

</html>

// Asignar un manejador de eventos para el clic en el botón

$('#miBoton').click(function() {

  alert('Has hecho clic en el botón.');
```

Tipos de eventos comunes:

Existen numerosos tipos de eventos que se pueden manejar en jQuery. Algunos de los eventos más comunes son:

- **Click:** Ocurre cuando se hace clic en un elemento.
- **dblclick:** Ocurre cuando se hace doble clic en un elemento.
- **mouseenter y mouseleave:** Ocurren cuando el cursor del mouse entra o sale de un elemento.
- **keydown, keyup y keypress:** Ocurren cuando se presiona una tecla, se suelta o se mantiene presionada en un elemento.

- **submit:** Ocurre cuando se envía un formulario.
- **change:** Ocurre cuando el valor de un elemento cambia (por ejemplo, un elemento input o select).
- **load:** Ocurre cuando una imagen u otro recurso se carga completamente.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Eventos con jQuery</title>

</head>

<body>

  <button id="miBoton">Haz clic aquí</button>

  <input type="text" id="miInput">

  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></sc
ript>

  <script src="app.js"></script>

</body>

</html>
```

```
// Manejar el evento click en el botón

$('#miBoton').click(function() {

  alert('Has hecho clic en el botón.');
```

Plugins Bootstrap-jQuery

¿Qué es y cuándo usar un plugin?

Un plugin es una pieza de código que extiende o agrega funcionalidad a una biblioteca, framework o aplicación existente. En el contexto de Bootstrap y jQuery, los plugins son scripts que se integran con estas tecnologías para agregar características adicionales y componentes a un sitio web o aplicación. Los plugins son creados por desarrolladores de la comunidad y permiten que otros usuarios aprovechen funcionalidades específicas sin tener que escribir todo el código desde cero.

Un plugin puede ser útil en diversas situaciones, como:

1. **Funcionalidades avanzadas:** Los plugins permiten agregar funcionalidades más avanzadas a un sitio web sin tener que desarrollarlas completamente desde cero. Por ejemplo, un plugin de carrusel, galería de imágenes o calendario.
2. **Optimización del tiempo de desarrollo:** Utilizar un plugin bien establecido puede ahorrar tiempo y esfuerzo, especialmente para tareas comunes y repetitivas.
3. **Personalización y diseño:** Los plugins a menudo vienen con opciones de personalización que permiten ajustar su apariencia y comportamiento para que se adapte a los requisitos específicos de un proyecto.
4. **Compatibilidad y rendimiento:** Los plugins desarrollados por la comunidad suelen estar bien probados y optimizados para su uso con la biblioteca o framework base, lo que garantiza la compatibilidad y un rendimiento adecuado.
5. **Actualizaciones y soporte:** Los plugins populares y activamente mantenidos recibirán actualizaciones y soporte, lo que ayuda a mantener la funcionalidad en proyectos a largo plazo.

Incorporar un plugin bootstrap-jQuery a la página web

Para incorporar un plugin de bootstrap-jQuery en una página web, primero debes asegurarte de incluir las bibliotecas de Bootstrap y jQuery en tu documento HTML. Puedes hacerlo a través de un CDN o descargando los archivos e incluyéndolos localmente. A continuación, necesitarás descargar el archivo del plugin que desees utilizar y agregarlo después de las bibliotecas de Bootstrap y jQuery.

Ejemplo de cómo incorporar un plugin de carrusel (carousel) en tu página web:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

    <title>Mi sitio web con un plugin de
Bootstrap-jQuery</title>

    <!-- Incluye Bootstrap -->

    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/b
ootstrap.min.css">

</head>

<body>

    <div class="container">

        <div id="miCarrusel" class="carousel slide"
data-ride="carousel">

            <div class="carousel-inner">

                <div class="carousel-item active">

                    

                </div>
```

```

        <div class="carousel-item">
            
        </div>

        <div class="carousel-item">
            
        </div>
    </div>

    <a class="carousel-control-prev"
href="#miCarrusel" role="button" data-slide="prev">
        <span class="carousel-control-prev-icon"
aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Anterior</span>
    </a>

    <a class="carousel-control-next"
href="#miCarrusel" role="button" data-slide="next">
        <span class="carousel-control-next-icon"
aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Siguiete</span>
    </a>
</div>
</div>

<!-- Incluye jQuery -->
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></scrip
t>

<!-- Incluye Bootstrap JS -->

```

```
<script  
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/boo  
tstrap.min.js"></script>  
  
</body>  
  
</html>
```

En este ejemplo, hemos incorporado el plugin de carrusel de Bootstrap, que es parte del framework de Bootstrap. Se utiliza la clase `carousel` y se configura el carrusel con imágenes y controles de navegación.

Ejemplos de plugins bootstrap-jQuery más comunes

Existen muchos plugins útiles que se pueden utilizar con Bootstrap y jQuery. Algunos de los más comunes incluyen:

- **Carrusel (Carousel):** Permite crear presentaciones de imágenes o contenido deslizante.
- **Modal:** Crea ventanas emergentes (modales) para mostrar contenido adicional o formularios.
- **Navegación con pestañas (Tabs):** Facilita la creación de pestañas para organizar el contenido.
- **Desplegables (Dropdowns):** Crea menús desplegables para mostrar opciones adicionales.
- **Formularios avanzados:** Mejora y personaliza los elementos de los formularios.

- **Datepicker:** Permite seleccionar fechas de un calendario emergente.
- **Tooltip:** Agrega información emergente al pasar el mouse sobre elementos.

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos plugins disponibles. Podes encontrar una variedad de plugins de Bootstrap y jQuery en la web, y puedes elegir aquellos que se adapten mejor a tus necesidades y mejoren la funcionalidad de tu sitio web.

Cierre

En esta unidad, hemos explorado el poder y la versatilidad de jQuery y Bootstrap en el desarrollo web. Estas dos tecnologías han sido pilares fundamentales en la creación de experiencias interactivas y atractivas para los usuarios en aplicaciones web. A través del aprendizaje de los conceptos básicos de jQuery, como la selección y manipulación del DOM, así como la gestión de eventos, hemos descubierto cómo hacer que nuestras páginas web cobren vida y respondan a las acciones de los usuarios de manera eficiente y sencilla.

Por otro lado, Bootstrap nos ha proporcionado un conjunto sólido de componentes y estilos predefinidos que nos han permitido construir sitios web responsivos y con un diseño moderno sin tener que preocuparnos demasiado por la compatibilidad entre navegadores. Al utilizar el framework, hemos aprendido a aprovechar su potencial para crear interfaces de usuario atractivas y escalables, y también cómo personalizar y ajustar el aspecto para satisfacer las necesidades específicas de nuestros proyectos.

jQuery y Bootstrap se complementan perfectamente y han demostrado ser herramientas indispensables en el desarrollo web. Hemos comprendido cómo seleccionar elementos, manipular contenido, gestionar eventos y usar plugins para mejorar la experiencia del usuario. La unidad ha sentado las bases para que continuemos explorando y profundizando en estas tecnologías, y nos ha proporcionado las habilidades necesarias para construir sitios web más dinámicos, interactivos y visualmente atractivos.

Referencias

Bootstrap. (s.f.). Sitio oficial de Bootstrap. <https://getbootstrap.com/>

jQuery. (s.f.). Sitio oficial de jQuery. <https://jquery.com/>

jQuery UI. (s.f.). Sitio oficial de jQuery UI. <https://jqueryui.com/>

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección

